Mavzu: Ma’lumotlar bazasini yaratish va jadvallar bilan ishlash.

Ma’lumotlar bazasini yaratish jarayoni nafaqat texnik jihatlarni, balki tahliliy va loyihaviy bosqichlarni ham qamrab oladi. U ma’lumotlarni mantiqiy tuzish, saqlash, boshqarish va foydalanuvchilarga qulay shaklda taqdim etishni o‘z ichiga oladi. Bu jarayon orqali tashkilotlar axborotni samarali nazorat qila oladi va qaror qabul qilishda ishonchli manbaga ega bo‘ladi.

Ma’lumotlar bazasini yaratish – bu ma’lumotlarni tartibli saqlash, ulardan samarali foydalanish va boshqarish imkonini beruvchi jarayon. Hozirgi zamon axborot tizimlarida ma’lumotlar bazasi asosiy o‘rin tutadi, chunki u katta hajmdagi ma’lumotlarni qulay ko‘rinishda jamlash va qayta ishlash imkonini beradi. Ma’lumotlar bazalarini yaratish quyida bosqichlar orqali amalga oshiriladi:

1. ***Talablarni aniqlash*** – Bu bosqichda ma’lumotlar bazasi yaratilishidan oldin uning maqsad va vazifalari chuqur o‘rganiladi. Talablarni aniqlashda foydalanuvchilarning ehtiyojlari, saqlanadigan ma’lumotlarning turi, hajmi, ularni qayta ishlash tezligi va xavfsizlik darajasi hisobga olinadi. Shu bilan birga, tizimdan foydalanadigan foydalanuvchilar toifasi aniqlanadi.
2. ***Ma’lumotlar bazasi modelini ishlab chiqish*** – bu ma’lumotlarning qanday tashkil etilishi va ular o‘zaro qanday bog‘lanishini ifodalovchi mantiqiy sxema hisoblanadi. Ushbu bosqichda *entitetlar* (obyektlar), ularning atributlari (xususiyatlari) va ular o‘rtasidagi munosabatlar aniq belgilanadi. Masalan, maktab tizimi uchun “O‘quvchilar”, “Fanlar” va “Baholar” jadvallari alohida obyektlar sifatida qaraladi va ular bir-biriga kalitlar orqali ulanadi. Model ishlab chiqishda normalizatsiya qoidalariga rioya qilinib, ortiqcha takrorlanishlar kamaytiriladi va ma’lumotlarning yaxlitligi ta’minlanadi.
3. ***Texnologiyani tanlash bosqichi*** – bu ma’lumotlar bazasining qaysi platformada ishlashini belgilaydi. Bu jarayonda tizimning ishlash tezligi, xavfsizlik darajasi, kengaytirish imkoniyatlari va qo‘llab-quvvatlanadigan foydalanuvchilar soni kabi mezonlar hisobga olinadi. Shuningdek, dasturchilar va foydalanuvchilarning tajribasi ham muhim ahamiyat kasb

etadi. Ma’lumotlar bazasi maxsus dasturiy ta’minot yordamida yaratiladi. Eng ko‘p qo‘llaniladigan ma’lumotlar bazalari tizimlar quyidagilardan iborat:

- **Microsoft Access** – shaxsiy kompyuter uchun sodda va qulay dastur;
- **MySQL, PostgreSQL, Oracle** – katta hajmdagi ma’lumotlarni boshqaruvchi tizimlar;
- **Bulutli bazalar** – (Google Firebase, Amazon RDS va boshqalar) internet orqali ishlaydigan tizimlar.

4. ***Jadvallarni yaratish bosqichi*** – bu ma’lumotlar bazasining amaliy asosini belgilaydi. Bu jarayonda har bir jadval ma’lumotlar turiga qarab mantiqiy tarzda ishlab chiqiladi. Jadvallar aniq tuzilishga ega bo‘lib, ular orqali ma’lumotlarni izlash, tartiblash va tahlil qilish osonlashadi. Shuningdek, jadvallar orasidagi bog‘lanishlarni to‘g‘ri belgilash ma’lumotlar bazasining yaxlitligi va samaradorligini oshiradi.
5. ***Ma’lumotlarni kiritish va bog‘lash bosqichi*** – bunda foydalanuvchilar jadvallarga real ma’lumotlarni qo‘shadilar. Bu jarayonda kiritilayotgan qiymatlar maydonlarning turiga va o‘lchamiga mos bo‘lishi kerak. Ma’lumotlarning aniqligi va yaxlitligini ta’minlash uchun maxsus cheklovlar o‘rnatiladi. Shuningdek, turli jadvallarni bog‘lash orqali ma’lumotlarning mantiqiy yaxlitligi ta’minlanadi. Masalan, “O‘quvchilar” jadvalidagi shaxsiy identifikator raqami “Baholar” jadvalidagi ma’lumotlar bilan ulanadi. Bu esa ma’lumotlar bazasidan tezkor izlash va samarali tahlil qilish imkonini beradi.
6. ***Tekshirish va sinovdan o‘tkazish bosqichi*** – bu yaratilgan ma’lumotlar bazasini sinovdan o‘tkazish jarayonida uning barcha funksiyalari to‘liq ishlashini, ma’lumotlar to‘g‘ri kiritilishini va foydalanuvchilarga qulay interfeys taqdim etilishini tekshirish zarur. Bu bosqichda dasturiy xatoliklar, noto‘g‘ri bog‘lanishlar yoki noto‘g‘ri natija beruvchi so‘rovlar aniqlanadi va tuzatiladi. Shuningdek, turli vaziyatlar uchun test senariylari tuziladi: masalan, ma’lumotlarni qo‘shish, o‘chirish, yangilash, qidirish va tahlil qilish imkoniyatlari sinovdan o‘tkaziladi. Zarur hollarda yuklama testi ham amalga

oshirilib, ko‘p foydalanuvchi bir vaqtning o‘zida ishlaganda tizimning samaradorligi o‘rganiladi.

Ma’lumotlar bazasi tushunchasi maydon, yozuv, fayl (jadval) kabi elementlar bilan chambarchas bog‘liq.

Maydon – bu ma‘lumotlarni mantiqiy tashkil etishni elementar birligi bo‘lib, u axborotning eng kichik va bo‘linmas birligi bo‘lgan rekvizitga mos keladi. Maydonni tasvirlash uchun quyidagi tavsiflardan foydalaniladi:

Maydon nomi – bu MB jadvali ustunlariga beriladigan nomlarni bildiradi, masalan ma’lumotlar bazasining ishchilar jadvali uchun maydon nomlari quyidagilar bo‘lishi mumkin: familiyasi, ismi, tug‘ilgan sana, lavozimi, ish staji, mutaxassisligi.

Maydon turi – bu MB jadvali ustunlariga kiritiladigan ma’lumotlar turlarini bildiradi. Masalan, raqam (числовой), simvol (символ), sana/vaqt (дата/время), mantiqiy (логический).

Maydon o‘lchami – bu MB jadvali ustunlariga kiritiladigan ma’lumotlarning maksimal uzunligi. Masalan, eng ko‘p belgilar sig‘imi.

Yozuv – bu mantiqiy bog‘langan maydonlar to‘plami bo‘lib, MB jadvali qatoridir.

Fayl (jadval) – bu bir xil tuzilmaga ega yozuv nusxalari to‘plami. Masalan talaba faylidagi (jadvalidagi) yozuvlarning mantiqiy strukturasini tavsiflashga doir misolda ko‘rsatilgan.

Ma’lumotlar bazasida jadvalarni loyihalash

Ma’lumotlar bazasini yaratishda Microsoft Access dasturidan foydalaniladi. Microsoft Accessda jadval maydonlarini biror ma’lumot turi orqali tavsiflash lozim. Masalan, ism harflardan tashkil topganligi uchun matnli ma’lumot turiga kiradi. Tavallud sanasi esa “sana” nomli ma’lumot turi hisoblanadi. Oylik maosh yoki stipendiya “valyuta” nomli ma’lumot turi sifatida ifodalanadi.

1-jadval

Asosiy ma’lumotlar turlari

Ma’lumot turi	Tavsifi	Misollar
Matn (Короткий текст, Длинный текст)	U harflar (a z, A Z), belgilar (masalan: ,!./”) va raqamlardan iborat ma’lumotlarni saqlaydi (555- 45-45).	Islom Salom 511-57-97 23-ko‘cha
Raqam (Числовой)	Faqat raqamlardan iborat maydonlarga qo‘llaniladi.	7890 5060400 7,7
Sana (Дата и время)	Sanalarni kun, oy, yil ko‘rinishida saqlaydi.	15.02.2019 27.04.2024
Mantiqiy (Логический)	O‘zida “ha” (rost) yoki “yo‘q” (yolg‘on) javoblarini saqlaydi	ha yo‘q
Valyuta (Денежный)	Pul mablag‘larini yozishda valyuta belgisidan foydalanadi.	UZS 1 50 000, $ 700
Avtomatik raqamlash (Счётчик)	Jadvaldagi tartib raqam yoki ID raqamni avtomatik ravishda qo‘yib chiqadi.	1 2 3 4 5
Ilova (Вложение)	Hujjatlarni jadvalga ilova sifatida birlashtiradi. Hujjatlar Word, Excel yoki boshqa dasturlar yordamida yaratilgan fayllar hisoblanadi.	.Doc .xls .jpg .txt

Ma’lumotlar bazasini yaratish

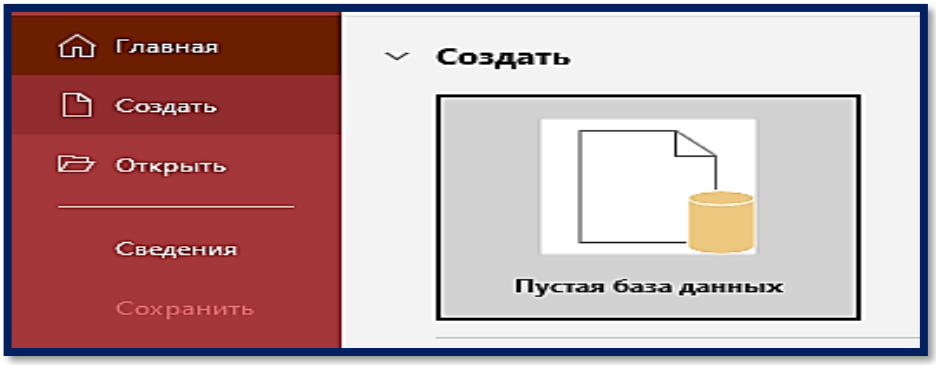
Microsoft Access dasturida ma’lumotlar bazasini yaratish bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Kompyuter ekranidan bo‘sh joy tanladi va sichqonchaning o‘ng tugmasi bosiladi va u yerdan “*Создать*” buyrug‘i tanlanadi.

2. Keyingi qadamda esa “Microsoft Access database” dasturi tanlanadi.

1-rasm. Microsoft Access dasturiga kirish

3. Dasturga kirilgach “*Пустая база данных*” bandi tanlanadi



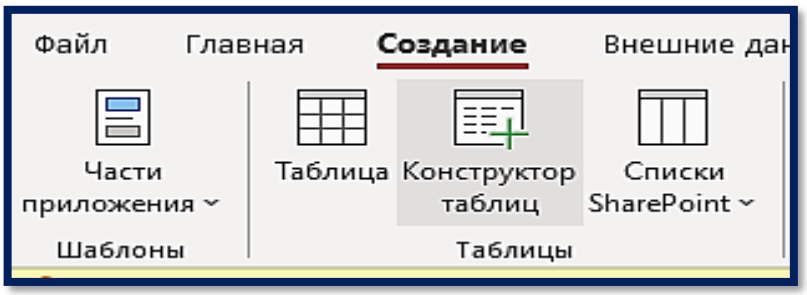
2-rasm. Microsoft Access dasturida ma’lumotlar bazasini yaratish.

4. Keyingi bosqichda ma’lumotlar bazasiga nom berish va uni xotirada saqlash oynasi ochiladi. Misol: bazaga “Maktab o‘qituvchilari va fanlar bazasi” deb nomlaymiz

3-rasm. Microsoft Access dasturida yaratilgan ma'lumotlar bazasini nomlash oynasi

Jadvallarni yaratish.

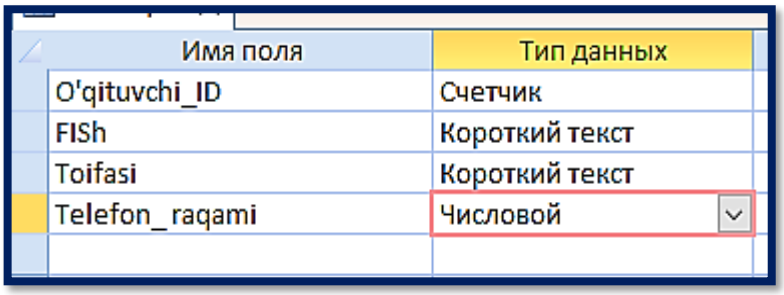
Maktab o'qituvchilari va fanlar bazasi haqidagi ma'lumotlarni tartibli saqlash uchun bazada **"Fanlar"** va **"O'qituvchilar"** nomli jadvallardan yaratish kerak. Microsoft Access dasturida yangi jadval yaratish uchun "*Создание*" panelidan "*конструктор таблиц*" uskunasi tanlanadi va quyidagi oyna ochiladi:



4-rasm. Access dasturida yangi jadval yaratish

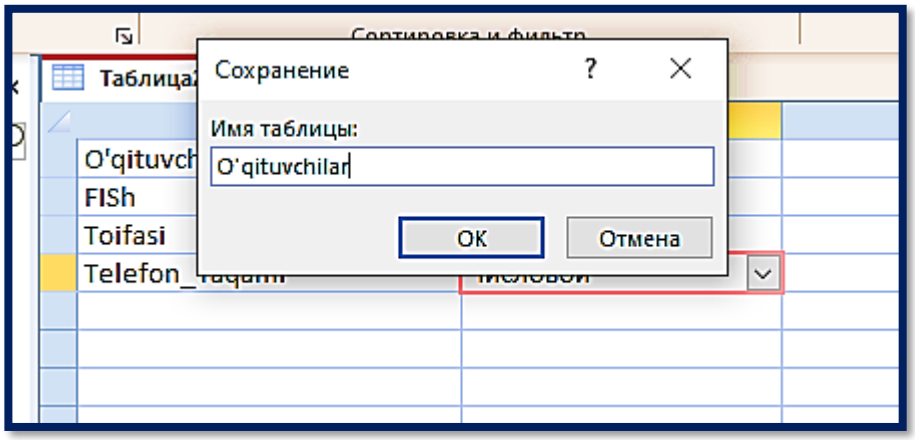
"Maktab o'qituvchilari va fanlar bazasi" nomli ma'lumotlar bazasida **"O'qituvchilar"** jadvaliga quyidagi maydonlar yaratiladi:

- *O'qituvchi_ID* – o'qituvchining tartib raqami (asosiy kalit);
- *O'qituvchi_FISh* – o'qituvchining familiyasi, ismi va sharifi;
- *Toifasi* – o'qituvchining toifasi;
- *Tel raqami* – o'qituvchining telefon raqami yoziladi.



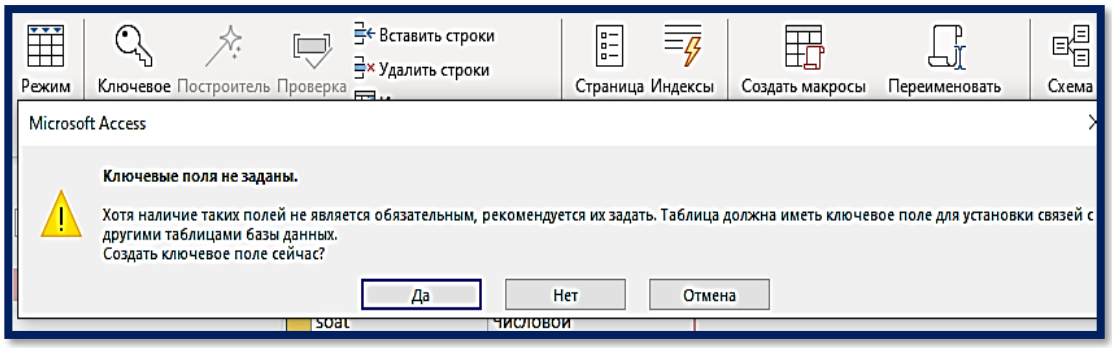
5-rasm. Yaratilgan jadvalga maydonlar va tiplarini kiritish oynasi.

Yaratilgan jadvalga nom berish uchun *Таблица1* ning ustiga sichqonchaning o‘ng tugmasi bosiladi va unga “O‘qituvchilar” deb nomlang.



6-rasm. Yaratilgan jadvalga nom berish oynasi

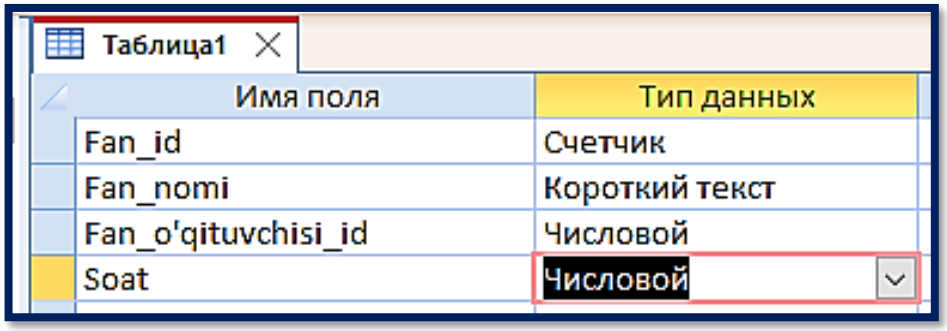
Jadvalga nom bergach Access dasturi bizdan jadvalga kalit qo‘yilmaganligi haqida ma’lumot beradi va uni qo‘yishni so‘raydi.



7-rasm. Access dasturida jadvalga kalit qo‘yish oynasi

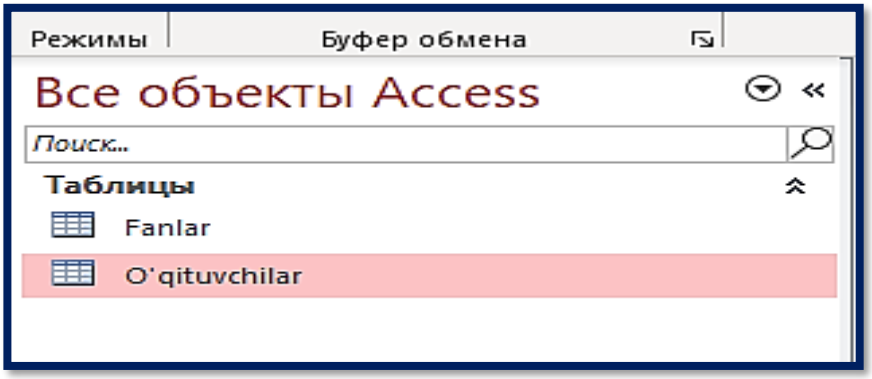
Jadvallarga kalit qo‘yish ularni boshqa jadvallar bilan bog‘lash imkonini beradi. Xuddi shu ketma ketlik asosida fanlar jadvalini ham yaratamiz “Fanlar” jadval yaratish uchun “*Создание*” panelidan “*конструктор таблиц*” uskunasi tanlanadi va quyidagi maydonarni kiritamiz:

- *Fan_ID* – fanning tartib raqami (asosiy kalit)
- *Fan_nomi* – fan nomi (Matematika, Ona tili, Ingliz tili va h.k.)
- *Fan_o‘qituvchisi_id* – fan o‘qituvchisining id raqami kiritladi
- *Soat* – fanning necha soatligi kiritiladi.



8-rasm. “Fanlar” jadvalining maydonlar va tiplarini kiritish oynasi.

“Maktab o‘qituvchilari va fanlar bazasi” nomli ma’lumotlar bazalarida 2 ta jadval hosil bo‘ldi.



9-rasm. “Maktab o‘qituvchilari va fanlar bazasi nomli ma’lumotlar bazalasida yaratilgan jadvallar

Maktab o‘qituvchilari va fanlar bazasi nomli ma’lumotlar bazasi ta’lim jarayonidagi fanlar va ularni o‘qituvchi pedagoglar haqidagi ma’lumotlarni yagona tizimda saqlash, boshqarish va tahlil qilish imkonini beradi. Bazadagi “Fanlar” va “O‘qituvchilar” jadvallari o‘zaro integratsiyalashgan bo‘lib, har bir fan uchun mas’ul o‘qituvchini, o‘qituvchining malakasi, o‘qitayotgan fanlari va boshqa tegishli ma’lumotlarni tartibli shaklda aks ettiradi. Ushbu tuzilma orqali fanlar ro‘yxatini yangilash, o‘qituvchilar ma’lumotlarini tahrirlash yoki ular o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilish jarayoni soddalashadi. Natijada, ta’lim jarayonini

rejalashtirish va resurslarni taqsimlash samaradorligi oshadi, ma’lumotlar esa avtomatlashtirilgan tarzda boshqariladi.

Ma’lumotlar bilan ishlash

Ma’lumotlar bazasi biror mavzuga oid ma’lumotlarni bir nechta jadvalda tartibli saqlaydi. Jadvallar esa mantiqan bir-biri bilan bog‘langan bo‘lishi kerak. Shu bog‘lanish tufayli keyinchalik bazadan kerakli ma’lumotlarni osonlik bilan izlab topish va saralash mumkin bo‘ladi. Masalan, “Maktab o‘qituvchilari va fanlar bazasi” nomli ma’lumotlar bazasidan “Fanlar” va “O‘qituvchilar” kabi jadvallar mavjud bo‘ladi. Ushbu jadvallar orqali maktab yoki o‘quv muassasasidagi fanlar va ularni o‘qituvchi pedagoglar haqida turli foydali ma’lumotlarni olish mumkin. Bunday ma’lumotlarga quyidagilar kiradi:

- Qaysi o‘qituvchi qaysi fanlarni o‘qitayotgani;
- Har bir fan uchun mas’ul o‘qituvchilar ro‘yxatini shakllantirish;
- O‘qituvchilarning o‘qitayotgan fanlari soni bo‘yicha yuklamasini tahlil qilish;
- Har bir fanning o‘quv soatlari va o‘qituvchining haftalik yuklamasini hisoblash;
- Fan va o‘qituvchi o‘rtasidagi bog‘lanishlarni avtomatik tarzda kuzatish.

Dars davomida “Fanlar” va “O‘qituvchilar” nomli jadvallar yaratiladi, har biriga kerakli maydon nomlari kiritilib, ular ma’lumotlar bilan to‘ldiriladi. “O‘qituvchilar” nomli jadval o‘quv muassasasida faoliyat yuritayotgan o‘qituvchilar haqidagi ma’lumotlarni saqlash uchun yaratiladi va u jadval quyidagi maydonlardan tashkil topadi:

- *O‘qituvchi_ID* – o‘qituvchining tartib raqami (asosiy kalit);
- *O‘qituvchi_FISh* – o‘qituvchining familiyasi, ismi va sharifi;
- *Toifasi* – o‘qituvchining toifasi
- *Tel raqami* – o‘qituvchining telefon raqami yoziladi.

Bu jadval orqali o‘qituvchilar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni boshqarish, ularning fanlar bilan bog‘liqligini aniqlash va yuklamalarni tahlil qilish mumkin. Yuqoridagi

ma’lumotlarhga asosan “O‘qituvchilar” jadvalidagi maydonlarga ma’lumotlarni kiritamiz.

O'qituvchilar

O'qituvchi_ID	FISh	Toifasi	Telefon_ raqami
1	Nabiyev Dilshod Pahlavonovich	Oliy toifa	(90).514-64-84
2	Aliyev Mirjalol Hamroyevich	Ikkinchi toifa	(91).401-52-96
3	Fayziyeva Dildora Hotamovna	Oliy toifa	(93).623-01-96
4	Usmonov Behruz O'tkirovich	Mutaxassis	(97).080-41-42
5	Mustafoyev O'tkirjon Niyozovich	Birinchi toifa	(99).124-56-84
6	Muxlisova Anjella Bekjanovna	Ikkinchi toifa	(91).084-54-24
7	Xolmurodov Shuhrat Diyor o'g'li	Mutaxassis	(93).623-41-95
8	Abdullayev Sarvar Anvar o'g'li	Oliy toifa	(90).637-54-61
9	Toirova Iroda Bekjonovna	Birinchi toifa	(94).632-69-45
10	Erkinov Shaxriyor Tolibovich	Ikkinchi toifa	(94).772-36-38
(№)			( ). - - 0

10-rasm. “O‘qituvchilar” jadvalida maydonlar ma’lumotlari.

Yuqoridagi ma’lumotlarga asosan “O‘qituvchilar” jadvalini to‘liq va aniq strukturada yaratildi. Endi ushbu jadval baza ichidagi asosiy asosiy manba sifatida xizmat qiladi va “Fanlar” jadvali bilan bog‘lanishda markaziy rol o‘ynaydi. “Fanlar” nomli jadval maktabda o‘qitiladigan barcha fanlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni saqlaydi. Jadval quyidagi maydonlardan tashkil topadi:

- *Fan_ID* – fanning bazadagi tartib raqami, asosiy kalit (Primary Key) sifatida ishlatiladi.
- *Fan_nomi* – fan nomi (masalan, Matematika, Fizika, Ingliz tili va h.k.)
- *Fan_o‘qituvchisi_id* – fan o‘qituvchisining id raqami kiritladi
- *Soat* – fanning necha soatligi kiritiladi.

Bu jadval orqali har bir fan uchun o‘quv yuklamasini hisoblash, fan turlarini tahlil qilish va ularni o‘qituvchilar bilan bog‘lash mumkin. Yuqoridagi ma’lumotlarhga asosan “O‘qituvchilar” jadvalidagi maydonlarga ma’lumotlarni kiritamiz.

Fanlar

Fan_id	Fan_nomi	Fan_o'qituvchisi_id	Soat	Щел
1	Informatika va axborot texnologiyalari	1	68	
2	Fizika	5	68	
3	Kimyo	6	68	
4	Jahon tarixi	9	34	
5	Biologiya	6	34	
6	Ingliz tili	2	68	
7	O'zbekiston tarixi	9	68	
8	Algebra va analiz asoslari	8	102	
9	Geometriya	8	68	
10	Rus tili	4	34	
11	Ona tili	3	68	
12	Geografiya	7	34	
13	Adabiyot	3	68	
14	Chizmachilik	10	34	
15	Qadimgi dunyo tarixi	9	34	
(№)		0	0	

11-rasm. “Fanlar” jadvalida maydonlar ma’lumotlari

Nazorat savollari:

1. Ma’lumotlar bazasi deganda nimani tushunasiz ?
2. Ma’lumotlar bazasini yaratish qanday bosqichlar bajariladi ?
3. Ma’lumotlar bazasining asosiy tarkibiy qismlarini sanab bering.
4. Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi (MBBT) nima va uning vazifasi nimadan iborat ?
5. Ma’lumotlar bazasida jadval (table) nima ?
6. Ma’lumotlar bazasi va elektron jadval o‘rtasidagi farq nimada ?
7. Ma’lumotlar bazasida “birlamchi kalit” nima va nima uchun kerak ?